

অধ্যায়-৫

বিভিন্ন অবস্থায় তলদেশের প্রবাহীর প্রবাহ

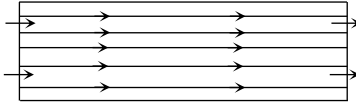
SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। সুসম প্রবাহ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৩, ১৬

উত্তরঃ যে প্রবাহে এক বিন্দু হতে আর এক বিন্দুতে (অন্য বিন্দুতে) বেগের মান এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলো অপরিবর্তিত থাকে তাকে সুসম প্রবাহ (Uniform Flow) বলে।

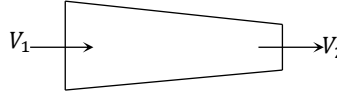


চিত্র : সুসম প্রবাহ

** ২। অসম প্রবাহ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৭

উত্তরঃ প্রবাহীর প্রবাহে এক বিন্দু হতে অন্য বিন্দুতে যদি বেগ, গভীরতা, চাপ ইত্যাদির পরিবর্তন হয়, তাহলে সেই প্রবাহকে অসম প্রবাহ (Non-Uniform Flow) বলে।

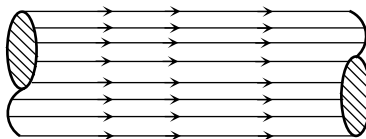


চিত্র : অসম প্রবাহ

*** ৩। ল্যামিনার প্রবাহ/স্ট্রীম লাইন কী?

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১০'পরি

উত্তরঃ যে প্রবাহে তরলের কণাগুলো স্থির হিসাবে প্রবাহিত হয় এবং যেকোনো বিন্দুতে বেগের মান ও দিক সকল সময়ে অপরিবর্তিত থাকে, তাকে ল্যামিনার প্রবাহ (Stream বা Laminar Flow) বলে।

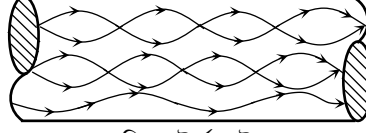


চিত্র : ল্যামিনার প্রবাহ

*** ৪। টার্বুলেন্ট প্রবাহ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৩'পরি

উত্তরঃ যে প্রবাহে তরলের কণাগুলো এলোমেলোভাবে প্রবাহিত হয় এবং যেকোনো বিন্দুতে বেগের মান ও দিক পরিবর্তিত হয়, তাকে টার্বুলেন্ট প্রবাহ (Turbulent Flow) বলে।



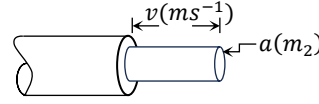
চিত্র : টার্বুলেন্ট প্রবাহ

*** ৫। নির্গমণের হার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৩, ১৭'পরি

উত্তরঃ কোনো পাইপ দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তরল প্রবাহিত হয়, তাকে নির্গমণ বলে।

নির্গমণ, $Q = Av$ (m^3/s).



চিত্র : নির্গমণের হার

** ৬। প্রবাহের ধারাবাহিকতার সমীকরণ বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৮

উত্তরঃ কোনো পাইপ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত তরলের পরিমাণ পাইপের সকল অংশে সমান থাকে একে প্রবাহের ধারাবাহিক সমীকরণ বলে।

*** ৭। প্রবাহের ধারাবাহিক সমীকরণের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮'পরি, ১৬, ২২, ২৪

উত্তরঃ প্রবাহের ধারাবাহিক সমীকরণের সূত্রটি হলো

$$Q = a_1 v_1 = a_2 v_2 = \text{constant.}$$

*** ৮। রিনোল্ড নাম্বার বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮, ২৩

উত্তরঃ কোনো প্রবাহীর ইনার্শিয়া ফোর্স ও ভিসকাস ফোর্স (সান্দ্রতা বল) এর অনুপাতকে রিনোল্ড নাম্বার বলে।

$$\text{Note : } R_N = \frac{ma}{\tau \times A} = \frac{\rho v \times \frac{v}{t}}{\mu \times \frac{v}{L} \times A} = \frac{\rho v Q}{\mu \times \frac{v}{L} \times A} = \frac{(\rho A v) v}{\frac{\mu v}{L} \cdot A}$$

$$= \frac{\rho A v^2}{\mu \cdot \frac{v}{L} \cdot A} = \frac{\rho v L}{\mu} = \frac{v L}{\frac{\mu}{\rho}} = \frac{v L}{\gamma}$$

$$\therefore R_N = \frac{V_L}{\gamma} \quad [\text{ফ্লাট প্লেটের জন্য কাইনিমেটিক সান্দ্রতা}]$$

$$R_N = \frac{v d}{\gamma} \quad [\text{গোলাকার পাইপ}]$$

$R_N < 2000$ ল্যামিনার প্রবাহ

$2000 < R_N < 4000$ (Transitional Flow)

$R_N > 4000$ টার্বুলেন্ট প্রবাহ

** ৯। ডেটাম হেড বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১২'পরি, ১৬, ২০, ২১

উত্তরঃ তরল পদার্থের অবস্থানজনিত উচ্চতাকে ডেটাম হেড বলে। মূলত এটি একটি কাল্পনিক রেখা। একে Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

*** ১০। প্রেসার হেড কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তরঃ প্রেসার হেড তরল পদার্থের ওজনের কারণে সৃষ্টি হয়। তরল পদার্থের অভ্যন্তরে যেকোনো বিন্দুতে তরলের উপরিতলের খাড়া দূরত্বকে প্রেসার হেড বলে। প্রেসার হেড, $H = \frac{p}{\omega}$ (m)

**** ১১। ভেলোসিটি হেড কাকে বলে?**

উত্তরঃ প্রবাহিত তরলের বেগের কারণে সৃষ্ট সমতুল্য উচ্চতাকে ভেলোসিটি হেড বলে। ভেলোসিটি হেড $H_V = \frac{v^2}{2g}$.

***** ১২। মোট হেড (Total Head) বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০০৮, ০৯'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৬, ১৮'পরি, ২৩'পরি

উত্তরঃ তরল পদার্থের ডেটাম হেড, প্রেসার হেড ও ভেলোসিটি হেডের সমষ্টিকে 'মোট হেড' বলে। মোট হেড, $H = Z + \frac{p}{\omega} + \frac{v^2}{2g}$ (m).

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। দেখাও যে, তরলের গতি জনিত উচ্চতা, $H = \frac{v^2}{2g}$ (যেখানে

অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত)

বাকাশিবো- ২০০৯, ০৯'পরি, ১৮

উত্তরঃ তরল পদার্থের প্রবাহিত বেগের কারণে সৃষ্ট সমতুল্য উচ্চতাকে ভেলোসিটি হেড বলে।

মনে করি, $v \text{ ms}^{-1}$ বেগে একটি অরিফিস দিয়ে পানি নির্গত হচ্ছে যার সার্বক্ষণিক ট্যাংকের উচ্চতা H . ট্যাংকের পানির ওজন $W \text{ kg}$ এবং স্থিতিশক্তি mgh .

$$\text{স্থিতিশক্তি, } mgh = \frac{W}{g} \times g \times H$$

$$= WH$$

$$\begin{aligned} W &= mg \\ \therefore m &= \frac{W}{g} \\ h &= H \end{aligned}$$

একই পরিমাণ পানি H মিটার উচ্চতা অতিক্রম করে অরিফিস দিয়ে $v \text{ ms}^{-1}$ বেগে নির্গত হলে পানি স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

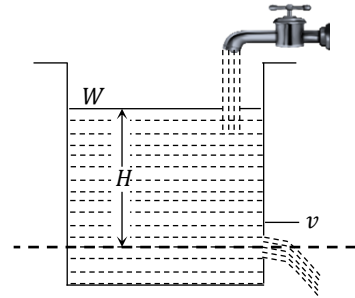
স্থিতিশক্তি = গতিশক্তি

$$\Rightarrow WH = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\Rightarrow WH = \frac{1}{2} \times \frac{W}{g} \times v^2$$

$$\Rightarrow WH = \frac{v^2 \times W}{2g}$$

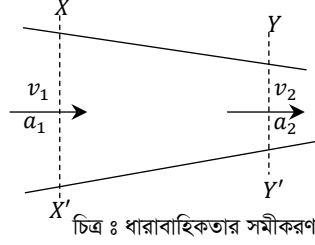
$$\therefore H = \frac{v^2}{2g}$$



***২। প্রবাহের ধারাবাহিক সমীকরণ চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৫, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তরঃ কোনো পাইপ দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে তরল প্রবাহের পরিমাণ সকল অংশে সমান থাকে,



মনে করি, একটি পাইপ তরল দ্বারা পূর্ণ। যার একপ্রান্তের তুলনায় অন্য প্রান্তে ক্রমশ সরু।

নির্দিষ্ট সময়ে প্রবাহিত তরলের পরিমাণ ω . তরলের আপেক্ষিক ওজন W এবং প্রবাহিত তরলের পরিমাণ Q .

XX' সেকশনের ক্ষেত্রফল $= a_1$

XX' সেকশনের বেগ $= v_1$

YY' সেকশনের ক্ষেত্রফল $= a_2$

YY' সেকশনের বেগ $= v_2$

$\therefore$ উভয় সেকশনের প্রবাহিত তরলের পরিমাণ,

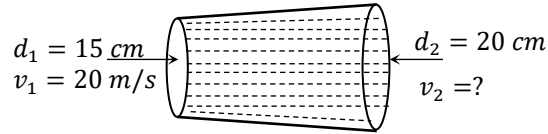
$$Q = a_1 v_1 = a_2 v_2 \quad (m^3 s^{-1})$$

ইহাকে প্রবাহিত তরলের ধারাবাহিক সমীকরণ সূত্র বলে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

**** ১।** 15 cm ব্যাসের একটি পাইপের ভেতর দিয়ে 20 m/s গড়বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। পানির নির্গমণের হার বের কর। পাইপটির অপর প্রান্তের ব্যাস 20 cm হলে উক্ত প্রান্তে পানির বেগ কত?

বাকশির্বো- ২০১২'পরি, DUET: ২০২২-২৩

সমাধানঃ

$$a_1 = \frac{\pi}{4} \times 15^2 = 176.71\text{ cm}^2$$

$$a_2 = \frac{\pi}{4} \times 20^2 = 314.16\text{ cm}^2$$

আমরা জানি, $Q_1 = Q_2$

$$\Rightarrow a_1 v_1 = a_2 v_2$$

$$\Rightarrow 176.71 \times 20 \times 100 = 314.16 \times v_2$$

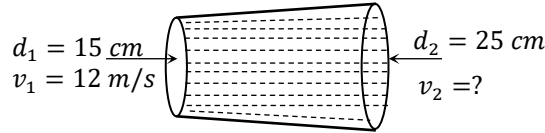
$$\Rightarrow v_2 = 1124.97\text{ cm/s}$$

$$\therefore v_2 = 11.25\text{ m/s (Ans.) } [1\text{ m} = 100\text{ cm}]$$

**** ২।** 15 cm ব্যাসের একটি পাইপ দিয়ে 12 m/s বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে এটির ব্যাস বেড়ে 25 cm হলে, নির্গমণের পরিমাণ ও প্রান্তের বেগ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৭'পরি

সমাধানঃ



আমরা জানি,

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= a_1 v_1 \\
 &= \frac{\pi}{4} \times 15^2 \times 12 \times 100 \quad [1\text{ m} = 100\text{ cm}] \\
 &= 212057.50\text{ cm}^3/\text{s} \\
 &= 0.212057\text{ m}^3/\text{s} \\
 &= 212.06\text{ Lit/s} \quad [1\text{ m}^3 = 1000\text{ Litre}]
 \end{aligned}$$

যেহেতু নির্গমণের পরিমাণ সমান,

$$\begin{aligned}
 Q_1 &= Q_2 \\
 \Rightarrow Q_1 &= \frac{\pi}{4} \times 25^2 \times v_2 \\
 \Rightarrow 212057.50 &= \frac{\pi}{4} \times 25^2 \times v_2 \\
 \Rightarrow v_2 &= 432.22\text{ cm/s} \\
 \therefore v_2 &= 4.32\text{ m/s (Ans.)} \quad [1\text{ m} = 100\text{ cm}]
 \end{aligned}$$

*** ৩। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে 40 m উচ্চতায় পানির গতি 5 m/sec এবং চাপ 4 kg/cm^2 . সমুদ্র তলের এরূপ দাড়ানো 1 kg পানির মোট হেড নির্ণয় কর।

সমাধানঃ $Z = 40$

$$\begin{aligned} P &= 4\text{ kg/cm}^2 \\ &= \frac{4}{\frac{1}{100^2}}\text{ kg/m}^2 \\ &= 4 \times 10^4\text{ kg/m}^2 \\ \omega &= 1000\text{ kg/m}^3 \end{aligned}$$

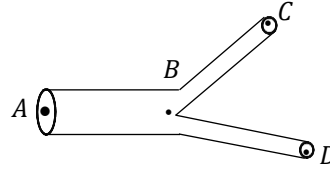
আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{মোট হেড, } H &= Z + \frac{P}{\omega} + \frac{v^2}{2g} \\ &= 40 + \frac{4 \times 10^4}{1000} + \frac{5^2}{2 \times 9.81} \\ &= 81.27\text{ m (Ans.)} \end{aligned}$$

*** 8। AB একটি পাইপ চিত্রানুযায়ী C ও D পাইপে বিভক্ত হয়েছে। A, B, C, D বিন্দুতে পাইপের ব্যাস যথাক্রমে 45cm, 30cm, 20cm এবং 15 cm. পানির বেগ A বিন্দুতে 2 m/sec এবং C বিন্দুতে 4 m/s. B এবং D বিন্দুতে পানির বেগ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৬, DUET: ২০০৫-০৬

সমাধানঃ



ধারাবাহিকতা সমীকরণ থেকে আমরা পাই,

$$Q_A = Q_B$$

$$\Rightarrow a_A v_A = a_B v_B$$

$$\Rightarrow 1590.43 \times 2 \times 100 = 706.86 \times v_B$$

$$\Rightarrow v_B = 450 \text{ cm/s}$$

$$\therefore v_B = 4.50 \text{ m/s}$$

আবার,

$$Q_B = Q_C + Q_D \quad [B \text{ বিন্দুর মোট নির্গমণ } C \text{ ও } D \text{ পাইপে বিভক্ত হচ্ছে}]$$

$$\begin{aligned} v_C &= 4 \text{ m/s} \\ &= 400 \text{ cm/s} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a_B v_B = a_C v_C + a_D v_D$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} \times 30^2 \times 450 = \frac{\pi}{4} \times 20^2 \times 400 + \frac{\pi}{4} \times 15^2 \times v_D$$

$$\Rightarrow v_D = 1088.89 \text{ cm/s}$$

$$\therefore v_D = 10.89 \text{ m/s (Ans.)}$$

*** ৫। 20 kg/cm^2 চাপে একটি ট্যাংকে প্রতি মিনিটে 1500 kg পানি প্রবেশ করাতে কত হর্স পাওয়ারের প্রয়োজন হবে?

সমাধানঃ $W = \omega av$

$$= \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \times \text{m}^2 \times \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$= \text{kg/s}$$

$$= \frac{1500}{60}$$

$$= 25 \text{ kg/s}$$

কৃতকাজ = বল $\times$ প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব

$$= P \times Q$$

$$= P \times A \times v$$

$$= WH \times A \times v$$

$$= WH$$

$$\begin{aligned} \text{অশ্ব ক্ষমতা} &= \frac{WH}{75} \\ &= \frac{25 \times 200}{75} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [H = \frac{P}{\omega} = \frac{20}{0.001} = 20000 \text{ cm} = 200 \text{ m}] \\ = 66.6 \text{ H.P} \end{aligned}$$

Note: ক্ষমতাকে সাধারণত H.P দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এটি ক্ষমতার বৃহৎ একক।

$$1 \text{ H.P} = 550 \text{ lb-ft/sec} \quad [\text{FPS System}]$$

$$=746 \text{ Jule/sec} \quad [\text{MKS System}]$$

$$=746 \text{ Watt}$$

$$=75 \text{ Kg-m/sec} \quad [\text{MKS অভিকর্ষীয় একক}]$$

$$\text{দক্ষতা বা কর্মদক্ষতা,} = \frac{\text{B.H.P}}{\text{I.H.P}} = \frac{\text{প্রাপ্ত ক্ষমতা}}{\text{প্রদত্ত ক্ষমতা}}$$

$$\text{I.H.P} = \frac{1}{\eta} \times \text{B.H..P}$$

$$= \frac{1}{\eta} \times \frac{\text{MH}}{550}$$

$$= \frac{1}{\eta} \times \frac{\text{mgh}}{746t}$$

$$= \frac{1}{\eta} \times \frac{\text{MH}}{75t}$$